
Aurea Mediocritas

Relazione del progetto di Programmazione ad Oggetti

A.A. 2025/26 – Università di Bologna

Pietro Dapporto

`pietro.dapporto@studio.unibo.it`

Nikita Piraino

`nikita.piraino@studio.unibo.it`

Mario Conventi

`mario.conventi@studio.unibo.it`

Federico Locatelli

`federico.locatelli3@studio.unibo.it`

2 giugno 2026

Indice

1	Analisi	2
1.1	Descrizione e requisiti	2
1.2	Modello del Dominio	3
2	Design	5
2.1	Architettura	5
2.2	Design dettagliato	6
2.2.1	Pietro Dapporto – Modello delle carte e contenuti	6
2.2.2	Mario Conventi – Motore di gioco, algoritmi adattivi e gestione conseguenze	8
2.2.3	Federico Locatelli – Parametri reattivi, architettura della View e ciclo di vita	13
2.2.4	Nikita Piraino – Game loop, tempo e condizioni di fine partita	22
3	Sviluppo	28
3.1	Testing automatizzato	28
3.2	Note di sviluppo	30
3.2.1	Pietro Dapporto	30
3.2.2	Mario Conventi	30
3.2.3	Federico Locatelli	30
3.2.4	Nikita Piraino	32
4	Commenti finali	33
4.1	Autovalutazione e lavori futuri	33
4.1.1	Pietro Dapporto	33
4.1.2	Mario Conventi	34
4.1.3	Federico Locatelli	34
4.1.4	Nikita Piraino	34
4.2	Difficoltà incontrate e commenti per i docenti	35
A	Guida utente	36
B	Esercitazioni di laboratorio	37

Capitolo 1

Analisi

In questo capitolo si effettua l'analisi dei requisiti e del dominio applicativo del progetto *Aurea Mediocritas*, senza alcun riferimento al design o alle tecnologie implementative.

1.1 Descrizione e requisiti

Aurea Mediocritas è un'applicazione che riproduce le vicende di un Rettore universitario impegnato a gestire un Ateneo bilanciando iniziative da intraprendere e situazioni critiche da risolvere. Il gioco si ispira al gioco di strategia a carte *Reigns*: il giocatore impersona il Magnifico per la durata di tre anni accademici (sei semestri) e deve arrivare al termine del mandato mantenendo l'equilibrio fra i parametri che descrivono lo stato dell'Università: **Finanze**, **Studenti**, **Docenti** e **Reputazione**.

Prima di iniziare, il giocatore sceglie il proprio nome, la facoltà di appartenenza e il livello di difficoltà della partita. A ogni turno riceve una carta che descrive un evento (un'iniziativa proposta, una protesta studentesca, un'opportunità di finanziamento, eccetera) e deve scegliere fra due alternative. Ciascuna scelta modifica i valori dei parametri di gioco. La partita si conclude positivamente se il Rettore arriva al termine del proprio mandato senza che alcun parametro raggiunga un valore critico; si conclude negativamente nel momento in cui un qualsiasi parametro raggiunge il livello minimo o massimo.

Requisiti funzionali

- Generazione di carte (eventi), ciascuna con un effetto associato alla scelta del giocatore.
- Costruzione di un mazzo che modella la successione di eventi della partita.
- Risposta del giocatore agli eventi tramite una scelta binaria (approvazione o rifiuto).
- Aggiornamento dei parametri di gioco a seguito della scelta effettuata, con intensità variabile in base alla difficoltà selezionata.
- Gestione delle condizioni di fine partita: vittoria al termine del mandato; sconfitta al raggiungimento dei valori critici di un parametro (0 o 100).
- Sistema di difficoltà selezionabile (Facile, Normale, Difficile) che influenza sia il peso dei danni applicati ai parametri sia l'algoritmo di selezione delle carte.
- Sistema di carte figlie (*follow-up*): alcune decisioni programmano la comparsa di una carta correlata dopo un numero definito di turni.
- Riepilogo inter-semestrale: al termine di ogni semestre viene mostrata una schermata con i valori correnti dei quattro parametri.

- Popup del consigliere: quando un parametro attraversa una soglia critica (inferiore al 10% o superiore al 90%), appare un avviso contestuale con un messaggio narrativo.
- Schermata di login: il giocatore inserisce il proprio nome, la facoltà e la difficoltà prima di iniziare la partita.
- Possibilità di riavviare la partita al termine senza chiudere l'applicazione.
- Sistema audio: musica di sottofondo continua durante login e partita, effetti sonori contestuali (scelta sulla carta, comparsa del consigliere) e suoni dedicati per la vittoria e la sconfitta.

Requisiti non funzionali

- L'interfaccia grafica deve essere reattiva e gradevole, con animazioni fluide nelle transizioni di stato (ingresso carte, aggiornamento parametri, eccetera).

1.2 Modello del Dominio

Lo svolgimento della partita è scandito da una sequenza di *Carte* prelevate da un *Mazzo*. Ogni carta descrive un evento, è associata a un *Personaggio* che la presenta, e propone al giocatore due *Decisioni* alternative (approvazione o rifiuto). A ciascuna decisione è associato un insieme di *Effetti*, ognuno dei quali specifica quanto e in quale direzione un parametro viene modificato. Ogni parametro ha un nome, un livello numerico compreso fra 0 e 100, e uno stato (attivo o esaurito). I quattro parametri sono: Finanze, Studenti, Docenti e Reputazione.

Alcune decisioni attivano un meccanismo di *Conseguenza*: Le scelte prese, hanno conseguenza sulle situazioni che il rettore dovrà gestire durante la partita.

Il *Tempo di gioco* è organizzato in turni raggruppati in semestri; un mandato completo è composto da sei semestri di sei turni ciascuno.

Prima di iniziare, il giocatore fornisce il livello di difficoltà a cui vuole giocare.

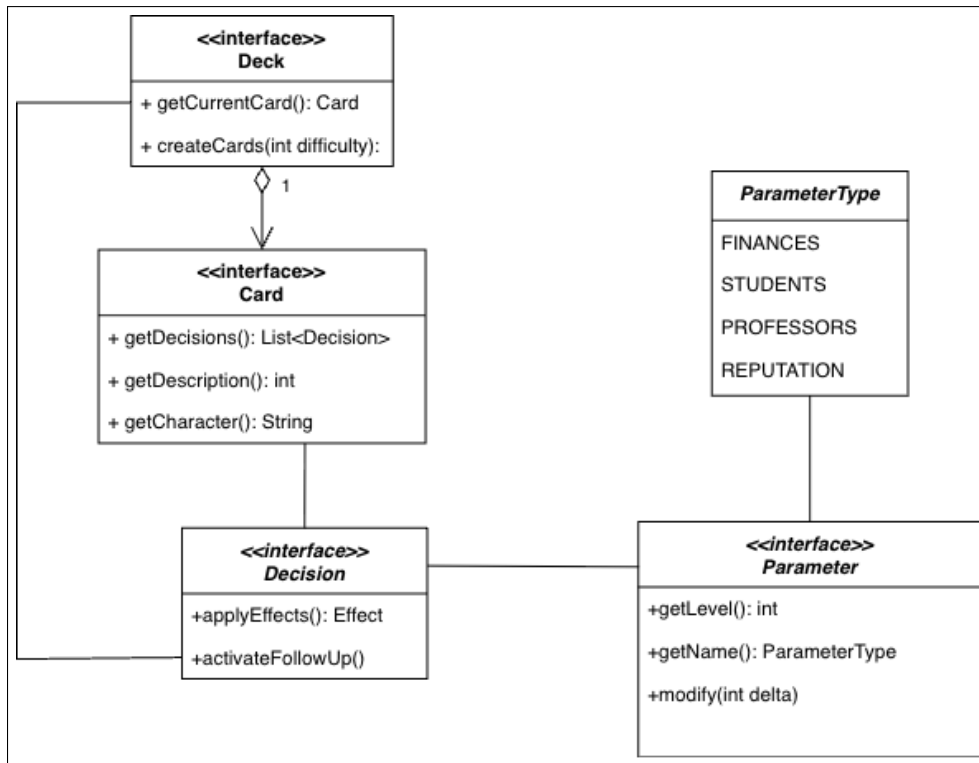


Figura 1.1: Modello del dominio di Aurea Mediocritas: entità, attributi principali e relazioni.

Aspetti impegnativi L'aspetto più complesso da modellare è l'algoritmo di selezione delle carte: la successione non deve essere puramente casuale, ma deve evolvere in funzione dello stato corrente dei parametri, della difficoltà selezionata e delle conseguenze programmate dalle decisioni precedenti (follow-up).

Capitolo 2

Design

In questo capitolo si descrivono le strategie messe in campo per soddisfare i requisiti identificati in fase di analisi: prima la visione architetturale complessiva, poi gli aspetti di design di dettaglio più rilevanti svolti singolarmente da ciascun membro del gruppo.

2.1 Architettura

L'architettura dell'applicazione segue il pattern **Model-View-Controller (MVC)**, con una netta separazione delle responsabilità fra i tre livelli. Il confine fra le componenti è definito esclusivamente da interfacce: nessuno strato conosce l'implementazione concreta degli altri, solo il contratto esposto.

- Il **Model** (package `it.unibo.aurea.model`) racchiude la logica di gioco e lo stato dell'Ateneo. Il punto di ingresso è l'interfaccia `GameEngine`, che orchestra `GameConfig` (configurazione della partita), `GameClock` (progressione temporale), `Deck` (mazzo di carte) e i quattro `Parameter` (stato dell'Ateneo). Il Model non conosce né la View né il Controller.
- Il **Controller** (package `it.unibo.aurea.controller`) coordina il flusso di interazione tramite l'interfaccia `GameController`. Riceve le scelte del giocatore dalla View (`makeDecision()`), le inoltra al Model e aggiorna la View con il nuovo stato. Gestisce inoltre la connessione reattiva fra Model e View registrando gli observer sui parametri.
- La **View** (package `it.unibo.aurea.view`) implementa l'interfaccia `GameView` e presenta all'utente lo stato del gioco. Non accede mai direttamente al Model: riceve aggiornamenti tramite il pattern Observer (notifiche sui parametri) e tramite chiamate esplicite del Controller (`displayCard()`, `updateTime()`, `showVictory()`, ecc.).

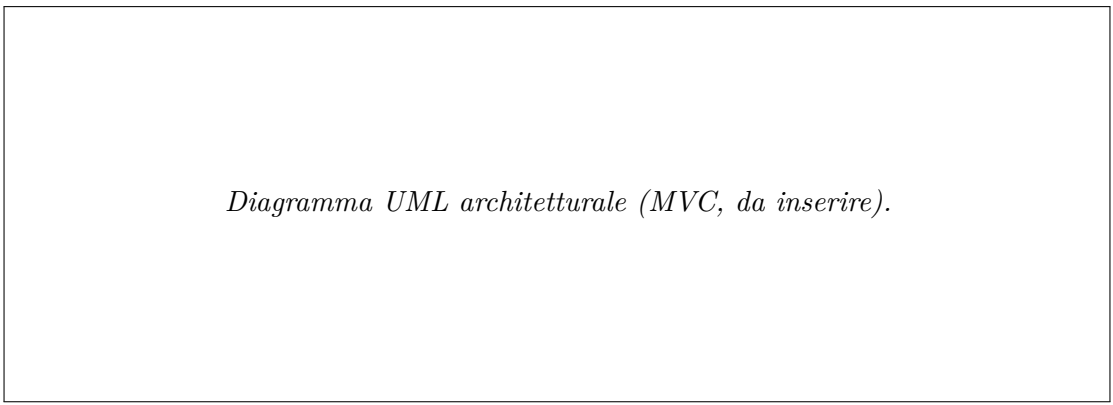


Diagramma UML architetturale (MVC, da inserire).

Figura 2.1: Architettura complessiva del sistema: interfacce principali di Model, View e Controller.

La scelta di MVC garantisce che: (i) il Model sia completamente indipendente dalla libreria grafica utilizzata; (ii) la View possa essere sostituita in blocco — passando per esempio da JavaFX a un'interfaccia testuale — senza modificare Model o Controller; (iii) l'aggiunta di nuove funzionalità possa essere realizzata intervenendo soltanto sui componenti effettivamente coinvolti.

2.2 Design dettagliato

Questa sezione approfondisce le principali scelte progettuali adottate da ciascun membro del gruppo. Per ogni aspetto trattato vengono presentati: il problema da risolvere nel contesto specifico del progetto, la soluzione proposta con le motivazioni che l'hanno guidata, le alternative considerate e scartate, uno schema UML di supporto e l'identificazione del pattern di progettazione applicato, ove presente.

2.2.1 Pietro Dapporto – Modello delle carte e contenuti

Problema: modellazione delle carte di gioco

Nel gioco ogni carta rappresenta una proposta sottoposta al giocatore da un determinato personaggio. Si deve modellare una carta che non sia un semplice insieme di dati, ma che permetta di rappresentare in modo chiaro le due possibili decisioni del giocatore e le relative conseguenze sui parametri della partita.

Soluzione

La soluzione adottata consiste nel modellare la carta come un aggregato di oggetti più semplici, ciascuno con una responsabilità specifica. Una **Card** contiene un identificativo, una descrizione, il **Character** che la presenta e due oggetti **Decision**, rispettivamente associati al rifiuto e all'approvazione della proposta. Ogni **Decision** contiene il testo della risposta mostrata al giocatore e una collezione di **Effect**, che rappresentano le variazioni prodotte sui parametri del gioco.

In questo modo la carta non deve conoscere direttamente la logica di aggiornamento dei parametri, ma si limita a esporre le informazioni necessarie alla gestione della scelta.

Infine, il flag **usage** permette di distinguere le carte già utilizzate da quelle ancora disponibili, evitando che la stessa carta venga riproposta più volte durante la partita.

UML

Pattern utilizzati

In questa parte non è stato applicato un design pattern comportamentale in senso stretto. La scelta progettuale principale è basata sulla composizione: **Card** viene costruita aggregando oggetti più piccoli. L'uso di interfacce come **Card** ed **Effect** consente comunque di mantenere il modello estendibile, poiché eventuali implementazioni alternative potrebbero essere introdotte senza modificare il codice che dipende dalle astrazioni.

Problema: scalare la creazione delle carte

La creazione manuale di un numero elevato di carte direttamente nel codice avrebbe reso il sistema poco leggibile, difficile da modificare e soggetto a ripetizioni. Il problema principale era quindi permettere l'aggiunta e la modifica delle carte in modo semplice e mantenibile, senza dover intervenire ogni volta sulla logica Java del model.

Soluzione

In una prima fase sono state considerate diverse soluzioni basate sulla costruzione diretta degli oggetti nel codice, ad esempio tramite il costruttore di **CardImpl**, tramite **factory method** o

attraverso il pattern Builder. Queste soluzioni avrebbero però mantenuto la definizione delle carte troppo vicina al codice Java, rendendo meno immediata la lettura del contenuto di gioco e più costosa l'aggiunta di nuove carte.

Per questo motivo si è scelto di separare i dati dalla logica applicativa, spostando le informazioni delle carte in un file esterno in formato YAML. Il file contiene la descrizione dichiarativa delle carte, delle decisioni disponibili e degli effetti prodotti sui parametri del gioco. In questo modo il model non dipende dal modo in cui le carte sono scritte nel file, ma riceve oggetti già costruiti e coerenti con le prime astrazioni.

Il caricamento delle carte avviene all'interno della classe `Deck`, tramite metodi dedicati. Il file YAML viene deserializzato in una struttura intermedia rappresentata da `CardsFile`, che contiene una collezione di `CardDTO`: ciascuna contiene le decisioni `DecisionDTO` che a loro volta contengono i relativi `EffectDTO`. Durante questa fase, i dati letti dal file vengono convertiti dagli oggetti DTO agli oggetti effettivi del dominio, come `Card`, `Decision` ed `Effect`.

Questa scelta migliora la mantenibilità perché nuove carte possono essere aggiunte o modificate intervenendo principalmente sul file di configurazione. La soluzione introduce però anche un livello di astrazione aggiuntivo: potenzialmente sarebbe possibile convertire le informazioni del file YAML in modelli di carta differenti, ma nel progetto attuale tutte le carte vengono ricondotte allo stesso modello interno.

UML

Pattern utilizzati

In questa parte non è stato applicato un design pattern classico. Tuttavia per gestire il passaggio tra il file YAML e gli oggetti del model è stato utilizzato il concetto di DTO (*Data Transfer Object*). Un DTO è un oggetto usato per trasferire dati tra due parti del sistema senza contenere logica di dominio significativa. In questo ambito agiscono quindi come classi ponte tra la rappresentazione esterna delle carte, definita nel file YAML, e la rappresentazione interna usata dal model.

Problema: gestione delle carte figlie

Il gioco deve permettere che alcune decisioni producano conseguenze non immediate, facendo apparire nei turni successivi una carta collegata alla scelta effettuata. Inoltre la carta figlia deve apparire solo dopo una decisione su un'altra carta e non casualmente come una normale carta del mazzo principale.

Soluzione

Per implementare questo comportamento è stato introdotto il concetto di `FollowUp`, anch'esso definito tramite file YAML. Un `FollowUp` rappresenta una relazione logica tra una carta padre e una carta figlia, identificandole tramite i rispettivi id univoci. Oltre agli identificativi, il `FollowUp` specifica il trigger che attiva la relazione, cioè la scelta necessaria tra approvazione e rifiuto, e il numero di turni di ritardo dopo i quali la carta figlia potrà essere proposta.

Le carte figlie sono mantenute in un file YAML separato rispetto al mazzo principale. Durante il caricamento, il mazzo principale e le carte figlie vengono quindi convertiti in strutture dati distinte: il primo rappresenta le carte pescabili normalmente, mentre la seconda struttura contiene le carte disponibili solo come conseguenza di un `FollowUp`.

Quando il giocatore prende una decisione su una carta, il sistema verifica se esiste un `FollowUp` compatibile con l'id della carta e con la scelta effettuata. In caso positivo, la carta figlia viene programmata per comparire dopo il numero di turni indicato.

UML

Pattern utilizzati

In questa parte non è stato applicato un design pattern classico in senso stretto. La soluzione si basa principalmente sulla separazione delle responsabilità e sulla rappresentazione esplicita delle relazioni tra carte tramite configurazione esterna.

2.2.2 Mario Conventi – Motore di gioco, algoritmi adattivi e gestione conseguenze

La mia responsabilità principale all'interno del progetto riguarda la progettazione e lo sviluppo del nucleo computazionale del *Model*: l'orchestratore delle regole di business `GameEngineImpl` e le sue componenti specializzate ad alta coesione. Il design si focalizza su tre pilastri algoritmici volti a trasformare un sistema a stati deterministico in un motore di gioco adattivo e configurabile.

Compito	Interfaccia	Implementazione
Motore di gioco (orchestratore)	<code>GameEngine</code>	<code>GameEngineImpl</code>
Selezione pesata adattiva delle carte	—	<code>CardSelector</code>
Impostazioni di bilanciamento per difficoltà	—	<code>DifficultySettings</code>
Coda delle carte figlie con ritardo	—	<code>FollowUpQueue</code>
Contratto evento asincrono	<code>FollowUp</code>	<code>FollowUpImpl</code>
Test del motore con mazzo deterministico	—	<code>GameEngineTest</code> (+ <code>TestDeck</code>)

Tabella 2.1: Componenti realizzati da Mario Conventi.

Pilastro I – Algoritmo di estrazione a priorità rigida

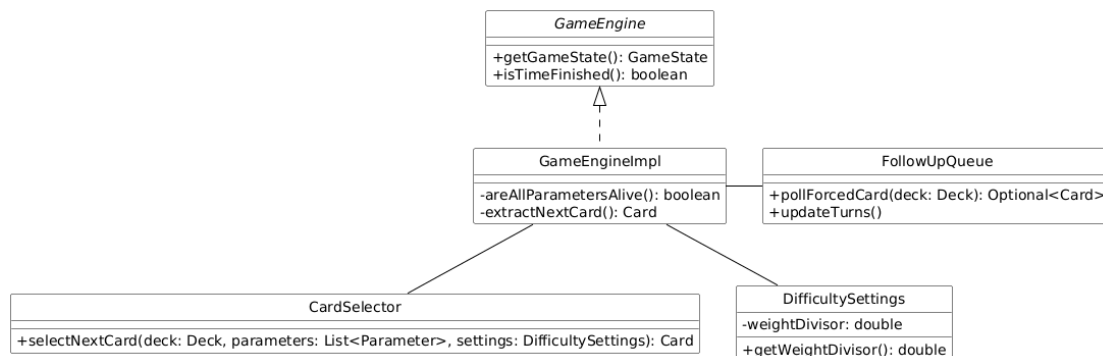


Figura 2.2: Diagramma di sequenza UML (Pilastro I): flusso di estrazione a priorità rigida. Evidenzia le tre fasi sequenziali non intercambiabili del metodo `extractNextCard()`.

Problema: La progressione del flusso narrativo e delle meccaniche di gioco richiede l'estrazione continua di eventi dal mazzo. Tuttavia, la successione delle carte non può essere piatta: le carte generate come conseguenze storiche di decisioni passate (*carte figlie*), una volta esaurito il loro tempo di incubazione, devono imporsi sul flusso standard del gioco con precedenza assoluta. Occorre garantire un punto di controllo centralizzato e sequenziale che eviti condizioni di errore logico o il salto accidentale di eventi forzati.

Soluzione: Il problema è stato risolto incapsulando la gerarchia di precedenza all'interno del metodo privato `extractNextCard()` in `GameEngineImpl`. L'algoritmo codifica una politica a priorità rigida non negoziabile strutturata in tre fasi sequenziali:

```

private Card extractNextCard() {
    // Fase 1: Verifica della presenza di eventi forzati scaduti
    final Optional<Card> forcedCard = this.followUpQueue.pollForcedCard(this.deck);
    if (forcedCard.isPresent()) {
        return forcedCard.get();
    }
    // Fase 2: Solo se non c'è carta forzata: incremento del contatore turni
    this.followUpQueue.updateTurns();

    // Fase 3: Selezione standard adattiva dal mazzo
    return this.cardSelector.selectNextCard(this.deck, this.parameters, this.difficultySettings);
}

```

L'ordine di esecuzione delle tre fasi non è casuale: il decremento dei contatori (`updateTurns()`) avviene rigorosamente *dopo* il controllo delle scadenze e *prima* della selezione ordinaria. Questo previene un diffuso errore di sfasamento (*off-by-one*): se una carta figlia ha un tempo di ritardo pari a zero, essa viene erogata al turno successivo e non nello stesso istante della decisione.

Alcune alternative considerate sono:

- *Aggiornamento dei turni all'inizio del metodo*: avrebbe anticipato la maturazione dei ritardi, facendo apparire le carte con un turno di anticipo rispetto alla semantica dichiarata nella configurazione.
- *Gestione condizionale piatta*: avrebbe frammentato lo stato logico, esponendo il sistema a inconsistenze in caso di modifiche future.

Eventuali pattern: nessuno in senso stretto oltre alla strutturazione a priorità deterministica.

Pilastro II – Algoritmo di selezione pesata adattiva

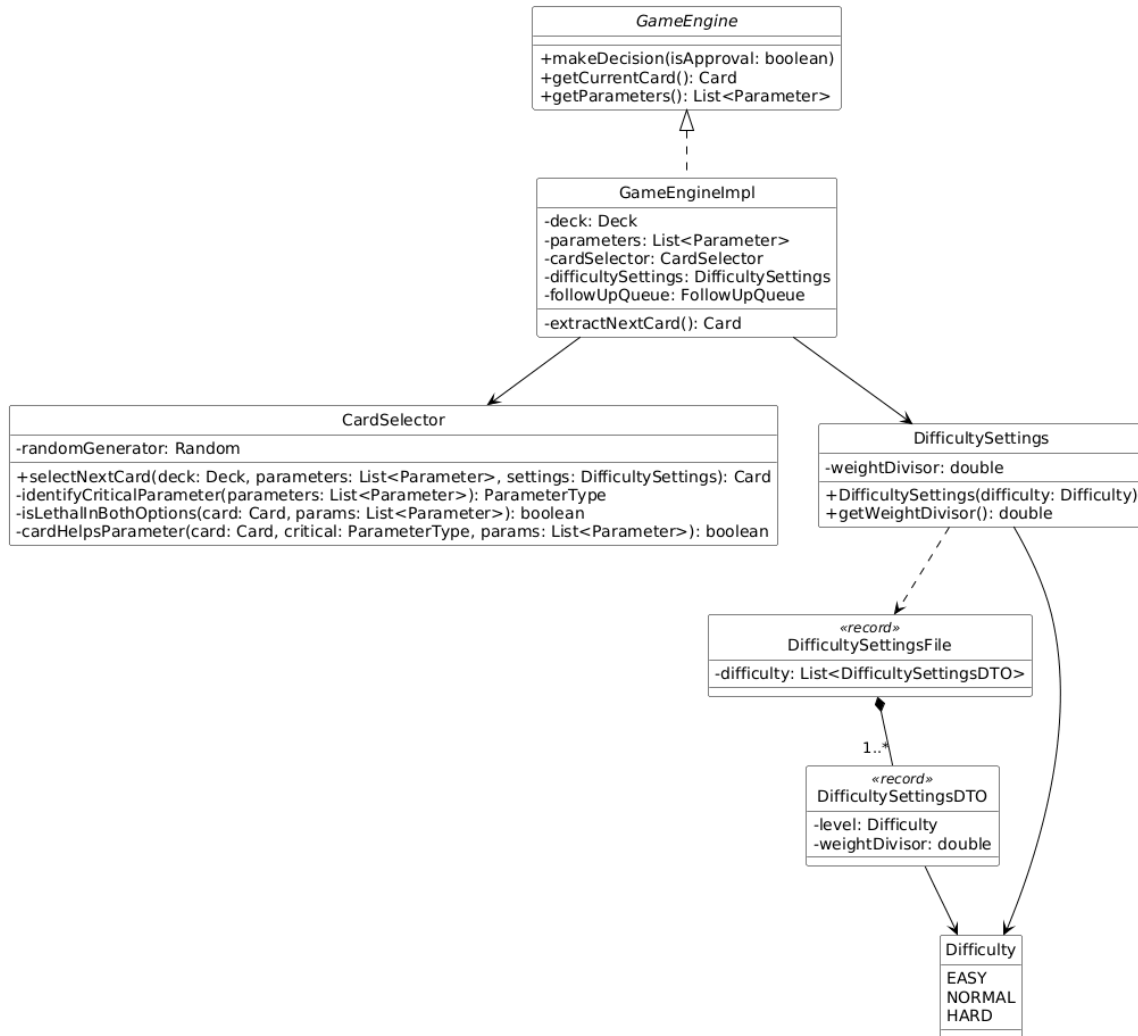


Figura 2.3: Diagramma delle classi UML (Pilastro II): pattern Strategy applicato alla selezione pesata. *CardSelector* incapsula l'algoritmo adattivo, modulato dal *Parameter Object* *DifficultySettings*.

Problema: Un sistema basato sulla pura estrazione casuale rischia di rendere l'esperienza utente frustrante o ingiusta. Se un giocatore si trova in una situazione di grave crisi su un parametro, il motore deve calibrare la distribuzione delle carte per offrire opportunità di riequilibrio. Al contempo, si deve evitare un determinismo assoluto che eliminerebbe la rigiocabilità.

Soluzione: È stato progettato un algoritmo di **selezione casuale pesata** (*weighted random selection*) nella componente *CardSelector*, che opera in quattro fasi logiche.

Fase 1 – Identificazione del parametro critico: si individua il parametro con distanza minima dall'estremo (0 o 100), calcolata come $\min(\text{livello}, 100 - \text{livello})$.

Fase 2 – Filtro di sicurezza letale: si escludono le carte già usate, quelle figlie e le carte letali in entrambe le opzioni (*isLethalInBothOptions*), prevenendo scenari di morte certa inevitabile.

Fase 3 – Assegnazione dei pesi con boost adattivo: ogni carta parte da un peso base (*DEFAULT_WEIGHT* = 10.0); se aiuta il parametro critico, riceve un incremento dinamico:

```
weight *= 1.0 + (NEUTRAL_DISTANCE - minDistance) / difficultySettings.getWeightDivisor();
```

La modalità *Hard* imposta `weightDivisor = 500.0`, sopprimendo il boost e avvicinando la selezione alla casualità pura.

Fase 4 – Campionamento proporzionale (roulette wheel): si genera un numero casuale in $[0, \text{totalWeight})$ e si scorre la lista cumulando i pesi fino a superare la soglia.

Alcune alternative considerate sono:

- *Selezione puramente casuale:* nessun bilanciamento adattivo; l'esperienza di gioco risulterebbe ingiusta nelle situazioni di crisi.
- *Selezione deterministica:* la carta di aiuto verrebbe sempre estratta; il gioco perderebbe variabilità e rigiocabilità.

Pattern identificato Strategy e DTO (comportamentale e strutturale): `CardSelector` è una strategia di selezione intercambiabile: `GameEngineImpl` la usa tramite composizione e potrebbe sostituirla senza modificare il proprio codice. `DifficultySettings` agisce da *Parameter Object* che incapsula i parametri di configurazione, preservando l'estendibilità (OCP). Per evitare l'uso di costanti hardcoded, i parametri come `weightDivisor` vengono caricati dinamicamente da un file di configurazione esterno (`difficulty.yaml`) tramite oggetti di trasferimento dati (`DifficultySettingsDTO` e `DifficultySettingsFile`), separando nettamente il bilanciamento del gioco dalla logica algoritmica.

Pilastro III – Gestione delle conseguenze e delle carte figlie

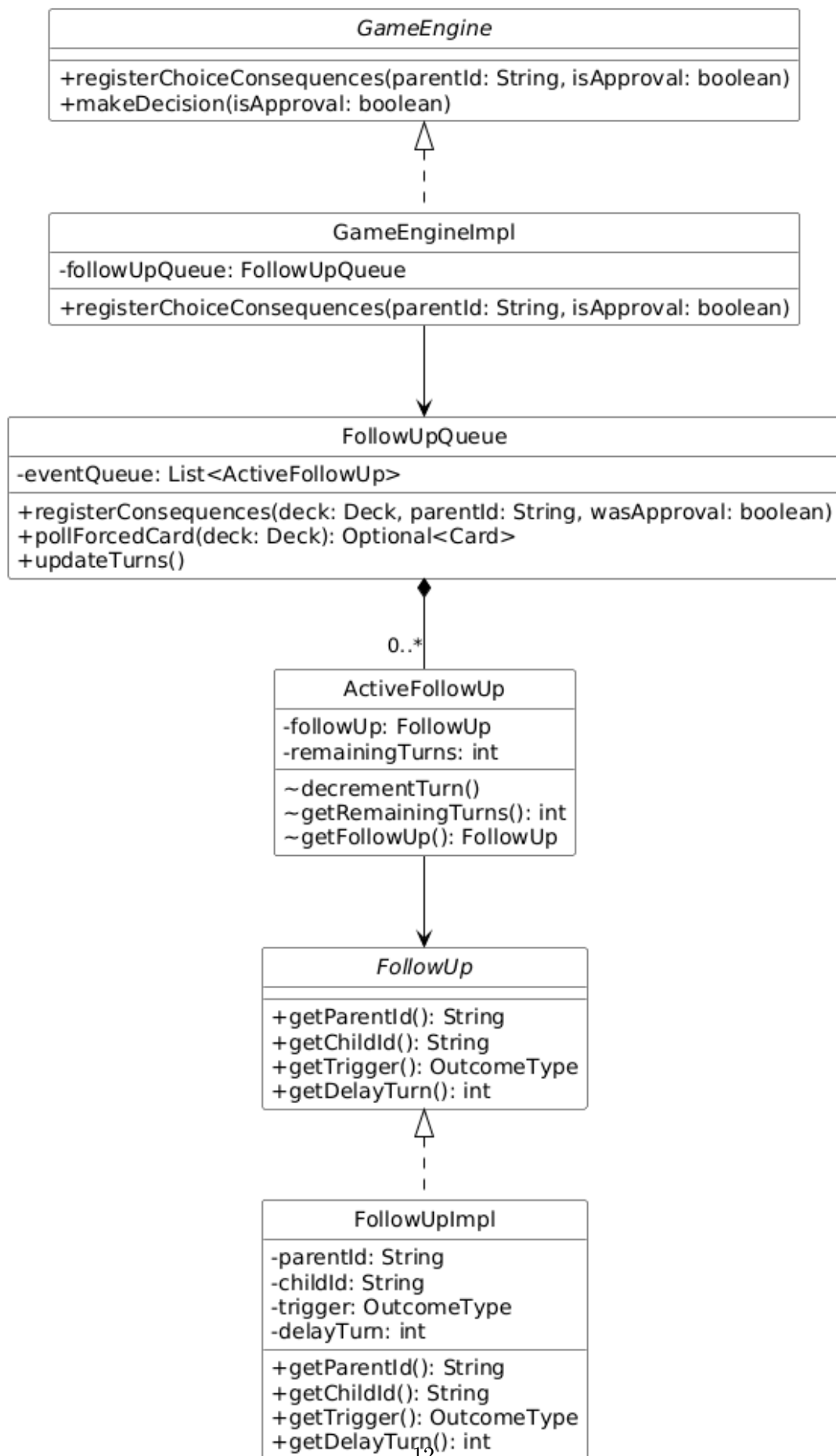


Figura 2.4: Diagramma delle classi UML (Pilastro III): infrastruttura di gestione dei FollowUp. Mostra la composizione **FollowUpQueue** $\diamond$ **ActiveFollowUp** (0..*) e la realizzazione

Problema: Le decisioni del Rettore possono innescare eventi asincroni complessi, programmando la comparsa di una carta figlia (*Follow-Up*) distanziata nel tempo da un numero di turni specifico (*delayTurn*). Il sistema deve supportare la registrazione atomica delle conseguenze, la maturazione passiva del tempo a ogni turno e l'estrazione prioritaria (Pilastro I), preservando l'immutabilità del mazzo originario.

Soluzione: La gestione è stata centralizzata in *FollowUpQueue*, che incapsula una struttura dinamica basata sulla classe interna statica privata *ActiveFollowUp*. L'infrastruttura coordina due operazioni fondamentali.

Registrazione (*registerConsequences*): al momento della scelta binaria, la coda filtra tramite stream i contratti associati alla carta e all'esito (*APPROVAL* o *REFUSAL*) e li accoda con il loro *delayTurn* come tempo di attesa iniziale:

```
deck.getAllFollowUps().stream()
    .filter(fu -> fu.getParentId().equals(parentId))
    .filter(fu -> fu.getTrigger() == actualOutcome)
    .forEach(fu -> eventQueue.add(new ActiveFollowUp(fu, fu.getDelayTurn())));
```

Polling sicuro (*pollForcedCard*): scansiona la coda per individuare gli eventi scaduti (*remainingTurns* ≤ 0) e li rimuove. Per prevenire *ConcurrentModificationException*, la rimozione durante la scansione avviene tramite **Iterator esplicito**:

```
final Iterator<ActiveFollowUp> iterator = eventQueue.iterator();
while (iterator.hasNext()) {
    final ActiveFollowUp activeEvent = iterator.next();
    if (activeEvent.getRemainingTurns() <= 0) {
        iterator.remove();
        // ricerca della carta figlia nel pool tramite stream...
    }
}
```

Alcune alternative considerate sono:

- *Queue<> di Java*: non consente l'iterazione con rimozione selettiva basata su condizione interna.
- *Ciclo for-each con lista separata di rimozioni*: più verboso e soggetto a errori; l'Iterator esplicito è la soluzione idiomatica Java per questo caso.

Pattern identificato Iterator esplicito (comportamentale): L'uso di un *Iterator* strutturato, invece del costrutto *for-each*, garantisce la totale correttezza in presenza di rimozioni durante la scansione, azzerando il rischio di eccezioni a runtime. Combinato con il **Test Double / Fake** (*TestDeck*), consente test unitari atomici e riproducibili al 100%.

2.2.3 Federico Locatelli – Parametri reattivi, architettura della View e ciclo di vita

La mia responsabilità copre tre livelli del sistema: la gestione reattiva dei parametri nel Model, l'intero layer View con le sue animazioni e componenti interattivi, e l'estensione del Controller con nuovi metodi di anteprima e accesso allo stato. Di seguito una panoramica dei componenti realizzati.

Compito	Interfaccia	Implementazione
Parametro (sola lettura, View layer)	ParameterView	ParameterImpl
Parametro (mutabile, Model layer)	Parameter	ParameterImpl
Observer dei parametri	ParameterObserver	lambda / method reference
Tipo parametro con comportamento	—	ParameterType (enum)
Identità giocatore	—	PlayerInfo (record)
Contratto del Controller	GameController	aggiunti a GameControllerImpl
View principale	GameView	GameViewJavaFXImpl
Carta interattiva swipeable	—	CardPanel
Icona parametro animata	—	ParameterIconView
Schermata di login	—	LoginScene
Popup del consigliere	—	CounsellorPopup
Overlay di fine partita (in collaborazione)	—	EndgameOverlay
Gestione audio di gioco	—	AudioManager
Stile visivo dell'applicazione	—	styles.css

Tabella 2.2: Componenti realizzati da Federico Locatelli.

Pattern Observer: parametri reattivi

Problema: La View deve aggiornarsi ogni volta che il valore di un parametro cambia, senza che il Model conosca l'esistenza della View. Un accoppiamento diretto fra le due componenti violerebbe il principio di separazione delle responsabilità dell'architettura MVC e renderebbe impossibile sostituire la View senza modificare il Model.

Soluzione: È stato adottato il pattern **Observer**. L'interfaccia `ParameterObserver` è dichiarata `@FunctionalInterface`: definisce un unico metodo `onParameterChanged(ParameterType, int)` che viene invocato ogni volta che il livello del parametro cambia. `ParameterImpl` funge da *observable*: mantiene una lista di osservatori registrati e li notifica al termine di ogni `modify()`, usando una copia difensiva della lista (`List.copyOf`) per prevenire eccezioni di modifica concorrente.

La registrazione dell'osservatore avviene nel costruttore di `GameControllerImpl`, dove la View viene collegata al Model tramite una *method reference*:

```
parametersMap.values()
    .forEach(p -> p.addObserver(this.view::updateSingleParameter));
```

In questo modo il Model non conosce la View: conosce solo l'interfaccia `ParameterObserver`, che può essere implementata da qualsiasi oggetto o, come in questo caso, da una lambda o method reference.

Alternative considerate:

- *Polling*: la View interroga periodicamente il Model per verificare se i valori sono cambiati. Scartato perché introduce latenza, spreco di cicli CPU e accoppiamento temporale.
- *Chiamata diretta View → Model*: il Controller aggiorna la View dopo ogni decisione. Parzialmente adottato per l'inizializzazione, ma insufficiente per aggiornamenti intermedi (es. effetti concatenati su più parametri).

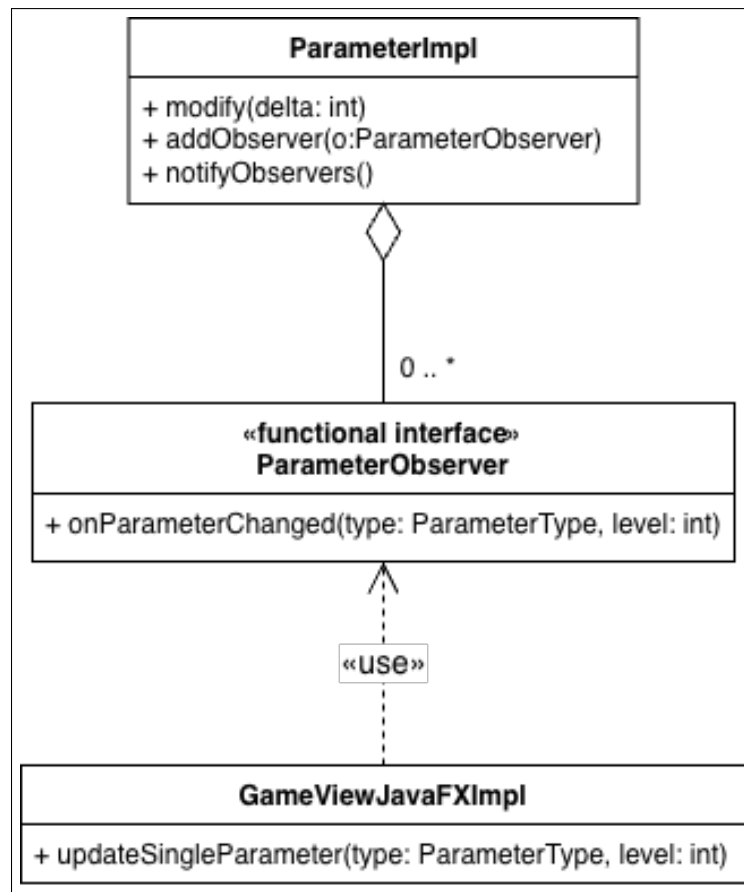


Figura 2.5: Pattern Observer applicato ai parametri di gioco.

Pattern identificato – Observer: `ParameterImpl` è l'*observable*; `ParameterObserver` è l'interfaccia dell'*observer*; `GameViewJavaFXImpl` (`updateSingleParameter`) è l'*observer concreto*, registrato tramite method reference dal Controller.

Interface Segregation: separazione tra lettura e scrittura dei parametri

Problema: Il Model espone i parametri sia alla View (che deve solo leggerli per aggiornare l'interfaccia) sia al Controller (che deve modificarli applicando gli effetti delle carte). Esporre un'unica interfaccia con tutti i metodi, incluso `modify()`, avrebbe consentito alla View di alterare direttamente lo stato del gioco, violando i confini dell'architettura MVC.

Soluzione: È stato applicato l'**Interface Segregation Principle**: i metodi del parametro sono stati suddivisi in due interfacce distinte con responsabilità diverse.

`ParameterView` espone esclusivamente i metodi di consultazione: `getLevel()`, `isAlive()`, `getName()`, `getDeathReason()` e `addObserver()`. Questo è il tipo che la View e il Controller utilizzano per leggere lo stato dei parametri senza rischiare modifiche accidentali.

`Parameter` estende `ParameterView` aggiungendo il solo metodo `modify(int delta)`, che altera il livello del parametro. Questo tipo è utilizzato esclusivamente all'interno del Model.

La distinzione è resa esplicita nel Controller, dove la mappa dei parametri è tipizzata come `Map<ParameterType, ParameterView>`: il Controller legge i livelli e registra gli observer,

ma non chiama mai `modify()` direttamente — delega questa responsabilità al Model tramite `model.applyEffects()`.

Alternative considerate:

- *Interfaccia unica*: esporre tutti i metodi in una sola interfaccia. Più semplice, ma permette alla View di chiamare `modify()` per errore, introducendo bug difficili da diagnosticare.
- *Copia difensiva al getter*: restituire una copia dei parametri invece di riferimenti diretti. Scartato perché rompe il collegamento con il pattern Observer — gli observer registrati sulla copia non riceverebbero le notifiche del parametro originale.

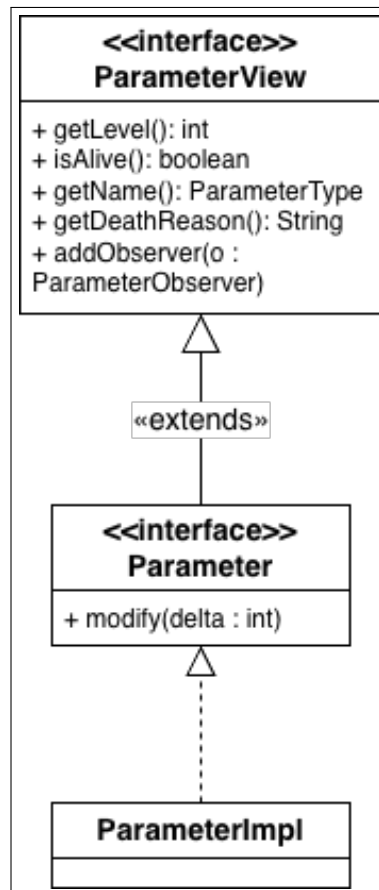


Figura 2.6: Interface Segregation applicata ai parametri di gioco.

Principio identificato – Interface Segregation (ISP): `ParameterView` è l'interfaccia *ristretta* usata da View e Controller; `Parameter` è l'interfaccia *completa* usata dal Model; `ParameterImpl` implementa entrambe.

Type-Safe Enum con comportamento: `ParameterType`

Problema: I quattro parametri del gioco devono essere identificati in modo univoco e presentati all'utente con un nome leggibile. Una soluzione ingenua avrebbe usato stringhe letterali ("finances", "students", ecc.) o avrebbe applicato trasformazioni come `name().toLowerCase()` direttamente nel codice della View, introducendo dipendenze fragili dal nome interno dell'enum e duplicazione della logica di presentazione.

Soluzione: È stato adottato il pattern **Type-Safe Enum con comportamento**: l'enum `ParameterType` non è un semplice elenco di etichette, ma un oggetto che conosce come presentarsi. Ogni costante porta con sé un campo `displayName` inizializzato nel costruttore e accessibile tramite il metodo `getDisplayName()`:

```
public enum ParameterType {
    FINANCES("Finances"),
    STUDENTS("Students"),
    PROFESSORS("Professors"),
    REPUTATION("Reputation");

    private final String displayName;

    ParameterType(final String displayName) {
        this.displayName = displayName;
    }

    public String getDisplayName() {
        return displayName;
    }
}
```

In questo modo la View chiama `type.getDisplayName()` invece di manipolare `type.name()`: il codice di presentazione è disaccoppiato dall'identificatore interno dell'enum. Se in futuro si volesse rinominare la costante `FINANCES` in `MONEY`, il nome mostrato all'utente rimarrebbe invariato senza toccare la View.

Alternative considerate:

- *Metodo statico di mappatura*: una `Map` o uno `switch` separato che traduce l'enum in stringa. Scartato perché distribuisce la logica di presentazione in un punto lontano dalla definizione del tipo.
- *Override di `toString()`*: restituire il display name da `toString()`. Scartato perché `toString()` è un metodo generico con semantica ambigua; un metodo dedicato `getDisplayName()` rende l'intenzione esplicita.

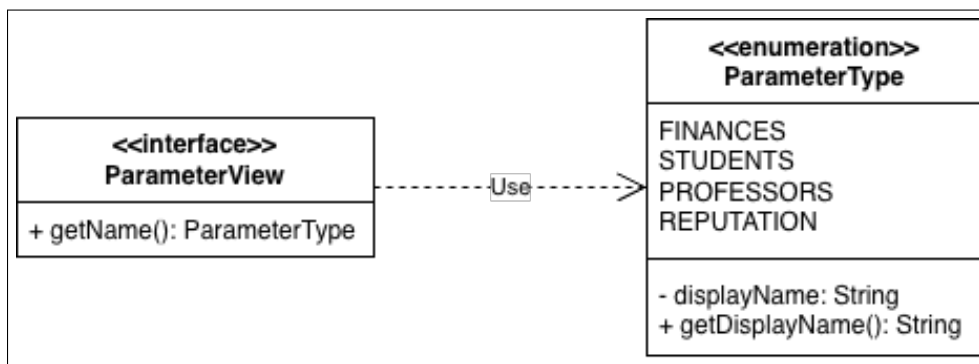


Figura 2.7: Type-Safe Enum con comportamento applicato a `ParameterType`.

Pattern identificato – Type-Safe Enum con comportamento: `ParameterType` non è solo un'etichetta ma un oggetto con logica di presentazione incapsulata. Ogni costante è *self-describing*: sa come mostrarsi alla View senza richiedere logica esterna.

Pattern Strategy: comportamenti iniettati in CardPanel

Problema: `CardPanel` gestisce l'interazione fisica con la carta (trascinamento, rotazione, volo), ma deve anche: notificare il Controller quando il giocatore prende una decisione, richiedere un'anteprima dei parametri colpiti durante il trascinamento, e segnalare quando l'anteprima termina. Implementare questi comportamenti direttamente in `CardPanel` avrebbe creato una dipendenza diretta verso il Controller, accoppiando il componente visuale alla logica di gioco e rendendo impossibile testarlo in isolamento.

Soluzione: È stato adottato il pattern **Strategy** tramite interfacce funzionali Java: i tre comportamenti variabili sono rappresentati da campi di tipo `BiConsumer`, `Function` e `Runnable`, iniettati dall'esterno tramite metodi setter:

```
private BiConsumer<Card, Boolean> onDecision;  
private Function<Boolean, Set<ParameterType>> previewProvider;  
private Runnable onPreviewEnd;
```

`CardPanel` non conosce il Controller: si limita a invocare le strategie ricevute nei momenti opportuni. La configurazione avviene in `GameViewJavaFXImpl`, che inietta le implementazioni concrete tramite method reference verso il Controller:

```
cardPanel.setOnDecision((card, approved) ->  
    controller.makeDecision(approved));  
cardPanel.setPreviewProvider(  
    controller::previewDecisionDeltas);  
cardPanel.setOnPreviewEnd(this::resetHighlights);
```

Questo approccio permette di sostituire i comportamenti senza modificare `CardPanel` e di testarlo con implementazioni fittizie (stub) senza coinvolgere il Controller reale.

Alternative considerate:

- *Dipendenza diretta da GameController:* passare il Controller come parametro al costruttore di `CardPanel`. Scartato perché lega il componente visuale a una specifica interfaccia del Controller, riducendo la riusabilità.
- *Listener ad hoc con interfacce dedicate:* definire interfacce `DecisionListener`, `PreviewListener` ecc. Più verboso senza vantaggi concreti rispetto all'uso diretto delle interfacce funzionali di Java.

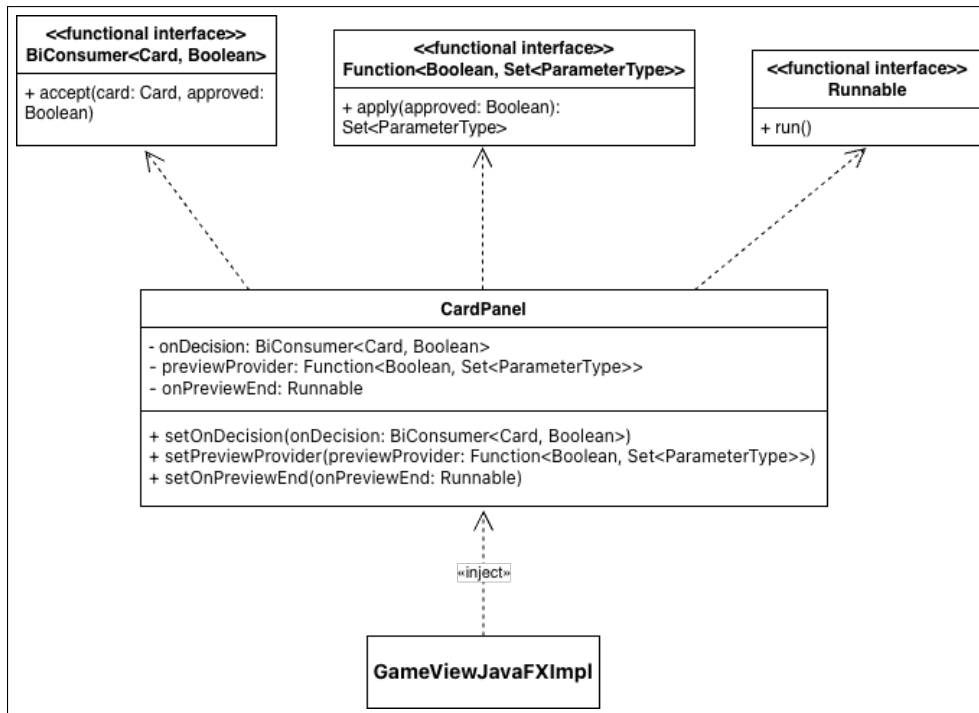


Figura 2.8: Pattern Strategy applicato ai comportamenti di CardPanel.

Pattern identificato – Strategy: CardPanel è il *context*; BiConsumer, Function e Runnable sono le *strategie*; le lambda e method reference iniettate da GameViewJavaFXImpl sono le *strategie concrete*.

Inversion of Control: gestione del ciclo di vita

Problema: Al termine di una partita il giocatore può scegliere di ricominciare da capo. La View, che gestisce la schermata di fine partita, conosce il momento in cui il giocatore preme “Reign Again”, ma non dovrebbe sapere *come* riavviare il gioco: farlo significherebbe che la View conosce la struttura dell’intera applicazione (Model, Controller, login), violando la separazione delle responsabilità MVC.

Soluzione: È stato applicato il principio di **Inversion of Control** tramite callback: la View riceve un oggetto Runnable onRestart nel costruttore, senza sapere cosa fa. Quando il giocatore preme il tasto di riavvio, la View chiude gli stage aperti e invoca il callback, delegando completamente la responsabilità a chi lo ha fornito.

Il proprietario del ciclo di vita è Main, che definisce il callback come una method reference verso il proprio metodo openLogin():

```

final Runnable onRestart = () ->
    Platform.runLater(this::openLogin);
final GameView view =
    new GameViewJavaFXImpl(onRestart);
  
```

Quando il callback viene eseguito, Main chiude il gioco corrente e apre una nuova LoginScene, ricreando l’intero stack MVC con i nuovi dati del giocatore. La View non conosce nulla di questo flusso: esegue un Runnable e basta.

Alternative considerate:

- *Riferimento diretto a Main*: passare l'istanza di **Main** alla View. Scartato perché crea una dipendenza ciclica e concettualmente errata: la View non dovrebbe conoscere il punto di ingresso dell'applicazione.
- *Riavvio tramite Platform.exit() e riapertura*: chiudere la JVM e riaprire l'applicazione. Scartato perché non è trasparente all'utente e non è un riavvio autentico all'interno della stessa sessione.

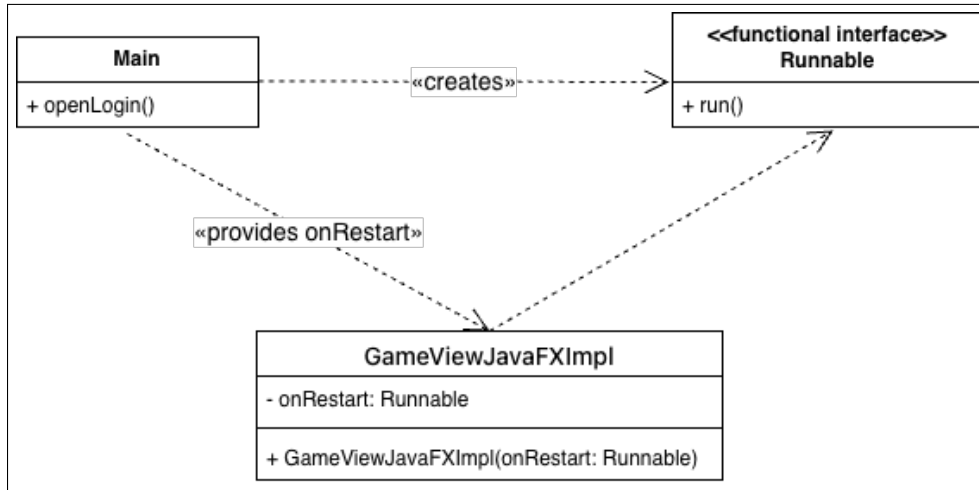


Figura 2.9: Inversion of Control per la gestione del riavvio.

Principio identificato – Inversion of Control: *Main* è il *proprietario del ciclo di vita*; *GameViewJavaFXImpl* è il *consumatore del callback*; il *Runnable* è il *contratto minimo* che disaccoppia i due senza che la View conosca *Main*.

Value Object: PlayerInfo come record immutabile

Problema: I dati inseriti dal giocatore nella schermata di login — nome del Rettore, facoltà e difficoltà — devono essere raccolti, validati e trasportati attraverso il sistema fino al Controller, che li utilizza per personalizzare l'esperienza di gioco. Una soluzione basata su un oggetto mutabile avrebbe esposto il rischio di modifiche accidentali durante il transito, e la validazione sarebbe potuta essere dimenticata in qualunque punto del codice.

Soluzione: È stato adottato il pattern **Value Object** tramite il costrutto **record** di Java 21. **PlayerInfo** è dichiarato come record con tre componenti: **rectorName**, **faculty** e **difficulty**. Il costruttore compatto applica la validazione *fail-fast* su tutti i campi:

```
public record PlayerInfo(
    String rectorName,
    String faculty,
    Difficulty difficulty) {

    public PlayerInfo {
        Objects.requireNonNull(rectorName,
            "rectorName must not be null");
        Objects.requireNonNull(faculty,
```

```

        "faculty must not be null");
    Objects.requireNonNull(difficulty,
        "difficulty must not be null");
    }
}

```

Il compilatore genera automaticamente `equals()`, `hashCode()` e `toString()` coerenti con i valori dei campi, e i campi sono implicitamente `final`: una volta creato, un `PlayerInfo` non può essere modificato. Questo garantisce che i dati del giocatore siano consistenti in ogni punto del sistema che li utilizza.

Alternative considerate:

- *Classe mutabile con getter e setter*: più flessibile ma priva delle garanzie di immutabilità. La validazione dovrebbe essere replicata in ogni setter, aumentando il rischio di inconsistenza.
- *Parametri separati*: passare nome, facoltà e difficoltà come argomenti separati al costruttore del Controller. Scartato perché aumenta l'aridità dei metodi e non raggruppa semanticamente i dati correlati.

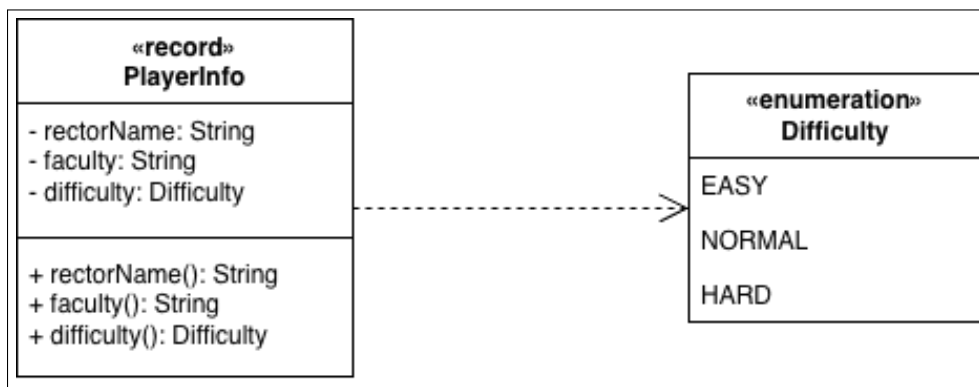


Figura 2.10: Value Object `PlayerInfo` come Java record.

Pattern identificato – Value Object: `PlayerInfo` è immutabile, si confronta per valore e trasporta dati validati. Il costrutto `record` di Java 21 fornisce queste garanzie con codice minimo e senza boilerplate.

Ulteriori scelte di design

Oltre ai pattern principali descritti nelle sezioni precedenti, alcune scelte progettuali minori meritano una menzione per il loro impatto sulla qualità e manutenibilità del codice.

Factory Method in `GameViewJavaFXImpl`: La costruzione dei componenti visivi della View è delegata a metodi privati dedicati: `buildTopSection()`, `buildCenterSection()`, `buildBottomSection()`, `buildCloseButton()`. Ogni metodo è responsabile di costruire e restituire un nodo JavaFX autocontenuto. Questo approccio riduce la complessità del metodo principale `buildAndShowStage()` e permette di modificare un componente senza impattare gli altri.

Utility Class – CounsellorPopup: `CounsellorPopup` è progettata come *utility class*: costruttore privato, nessun campo di istanza, unico metodo pubblico statico `show(String message)`. La scelta è motivata dalla natura *stateless* del popup: ogni invocazione costruisce un nuovo stage modale, lo mostra e lo chiude senza mantenere stato tra una chiamata e l'altra.

Fail-Fast e Defensive Copy in ParameterImpl: Il costruttore di `ParameterImpl` e il metodo `addObserver()` applicano `Objects.requireNonNull` per rigettare immediatamente input nulli, evitando errori latenti difficili da diagnosticare. Il metodo `notifyObservers()` itera su una copia difensiva della lista degli osservatori (`List.copyOf`), rendendo il sistema robusto rispetto a modifiche concorrenti della lista durante la notifica.

Gestione del threading in JavaFX: Tutti i metodi della `View` che modificano nodi della scena grafica (`displayCard()`, `updateSingleParameter()`, `showVictory()`, ecc.) delegano l'esecuzione al thread JavaFX tramite `Platform.runLater()`. Questo garantisce che gli aggiornamenti dell'interfaccia avvengano sempre sul thread corretto, prevenendo eccezioni di accesso concorrente tipiche delle applicazioni JavaFX multi-thread.

Sistema audio: AudioManager e gestione del ciclo di vita dei player: `AudioManager` è progettata come *utility class* (costruttore privato, soli metodi statici) e centralizza tutta la logica audio del gioco. Distingue due tipologie di suono: la musica di sottofondo, gestita da un `MediaPlayer` in loop infinito messo in pausa durante i suoni speciali e ripreso automaticamente tramite `setOnEndOfMedia()`, e gli effetti brevi come lo swipe della carta, affidati ad `AudioClip` per la bassa latenza. Una scelta progettuale non banale riguarda la conservazione dei riferimenti ai player di vittoria e sconfitta in un campo statico: senza tale riferimento il *garbage collector* di Java interromperebbe la riproduzione prima del termine del suono, dato che il `MediaPlayer` locale verrebbe deallocato all'uscita dal metodo.

2.2.4 Nikita Piraino – Game loop, tempo e condizioni di fine partita

La parte di progetto di mia responsabilità copre la logica di stato della partita e il ciclo temporale del gioco:

compito	nome interfaccia	nome implementazione
Configurazione partita	<code>GameConfig</code>	<code>GameConfigImpl</code>
Orchestratore logica di gioco	<code>GameEngine</code>	<code>GameEngineImpl</code>
Macchina a stati della partita	<code>GameEngine</code>	<code>GameEngineImpl</code>
Separazione accessi parametri	<code>ParameterView</code>	<code>ParameterImpl</code>
Riepilogo parametri partita	<code>Report</code>	<code>ReportImpl</code>

Pattern Static Factory Method in GameConfigFactory

Problema Sono previste più versioni di configurazione del gioco: una standard (6 carte per semestre, 6 semestri), una ridotta (2 carte, 2 semestri) pensata per facilitare i test intermedi e di fine partita. C'è anche il desiderio di implementare future versioni alternative di partite come ad esempio la modalità “apocalisse”. Occorre quindi controllare l'istanziamento della configurazione, vincolando gli utilizzatori a versioni standardizzate di partita, facilmente selezionabili tramite metodi pubblici e statici.

Soluzione Il pattern Static Factory Method è articolato in due classi distinte:

1. Costruttore package-private. Il costruttore `GameConfigImpl` è dichiarato con visibilità package-private: impedisce l'istanziazione diretta da parte di client esterni al package e concentra il controllo della validità dei parametri in un unico punto.
2. Classe factory dedicata. Le costanti di configurazione e i factory method sono spostati in `GameConfigFactory`, classe `final` con costruttore privato.
3. Factory method pubblici e statici. `createStandard(Difficulty)` produce la configurazione normale, `createShort(Difficulty)` la ridotta per testing; ogni ulteriore configurazione può essere aggiunta come nuovo metodo in `GameConfigFactory` senza modificare nessun altro codice se non la chiamata del metodo.

Alcune alternative:

- Factory method nella stessa classe (`GameConfigImpl`): versione precedentemente adottata, nella quale i factory method e le costanti risiedevano direttamente nell'implementazione. Garantiva anch'essa information hiding, ma accoppiava responsabilità di creazione e di rappresentazione della configurazione nella stessa classe, risultando meno flessibile nell'eventualità di aggiungere configurazioni senza toccare l'implementazione.
- Interfaccia come unico punto di accesso: sarebbe stato possibile garantire un information hiding totale evitando l'importazione di un'implementazione come `GameConfigImpl`; questo però avrebbe richiesto di rendere pubblico il costruttore dell'implementazione (Java non supporta la visibilità di costruttori tra i package `/model` e `/model/api`) e di spostare costanti e logica nell'interfaccia stessa, soluzione ritenuta poco elegante dal punto di vista architetturale e semantico.
- Abstract Factory: avrebbe garantito information hiding, ma sarebbe risultato troppo verboso per varianti la cui differenza è solo di qualche variabile numerica o future aggiunte di difficoltà.

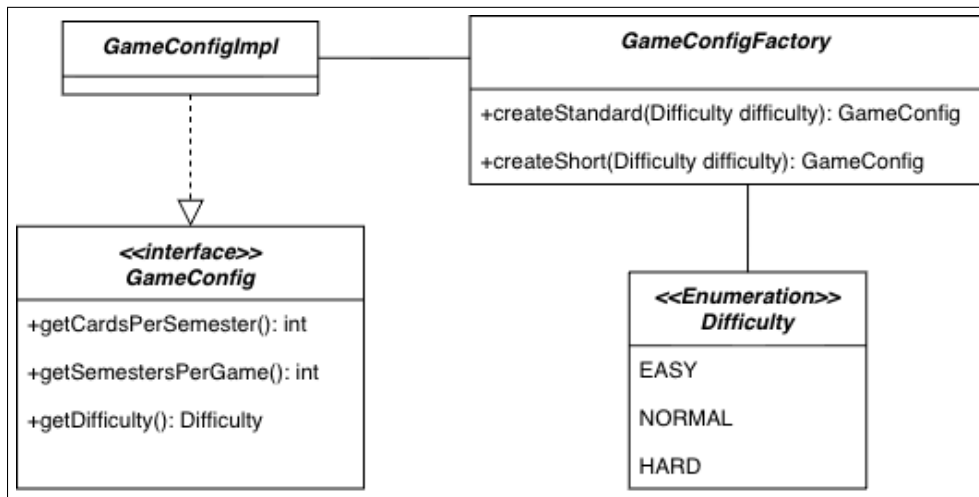


Figura 2.11: Pattern Static Factory Method in `GameConfigFactory`

Pattern identificato Static Factory Method (creazionale): i metodi `createStandard()` e `createShort()` sono le factory; `GameConfig` è il tipo prodotto; `GameConfigFactory` è il punto di accesso pubblico.

Orchestrazione del modello in `GameEngineImpl`

Problema La logica di partita richiede di coordinare più oggetti collaboranti: configurazione, orologio, mazzo, parametri. Occorre un punto di ingresso unico per il controller, garantendo immutabilità strutturale del modello dopo la costruzione e fail-fast sulle dipendenze nulle.

Soluzione `GameEngineImpl` implementa `GameEngine` ed è la classe centrale del sottosistema model. Coordina tre dipendenze: la configurazione (`GameConfig`), l'orologio (`GameClock`) e il mazzo (`Deck`).

Il costruttore applica la Dependency Injection ricevendo `GameConfig`, `GameClock` e `Deck` come argomenti:

```
public GameEngineImpl(final GameConfig config, final GameClock gameClock, final Deck deck) {
    this.config = Objects.requireNonNull(config, "GameConfig cannot be null");
    this.gameClock = Objects.requireNonNull(gameClock, "GameClock cannot be null");
    this.deck = Objects.requireNonNull(deck, "Deck cannot be null");
}
```

La chiamata a `Objects.requireNonNull` applica il principio fail-fast: se il client passa null, una `NullPointerException` viene sollevata immediatamente nel costruttore con un messaggio esplicativo, evitando errori latenti che si manifesterebbero solo durante l'esecuzione.

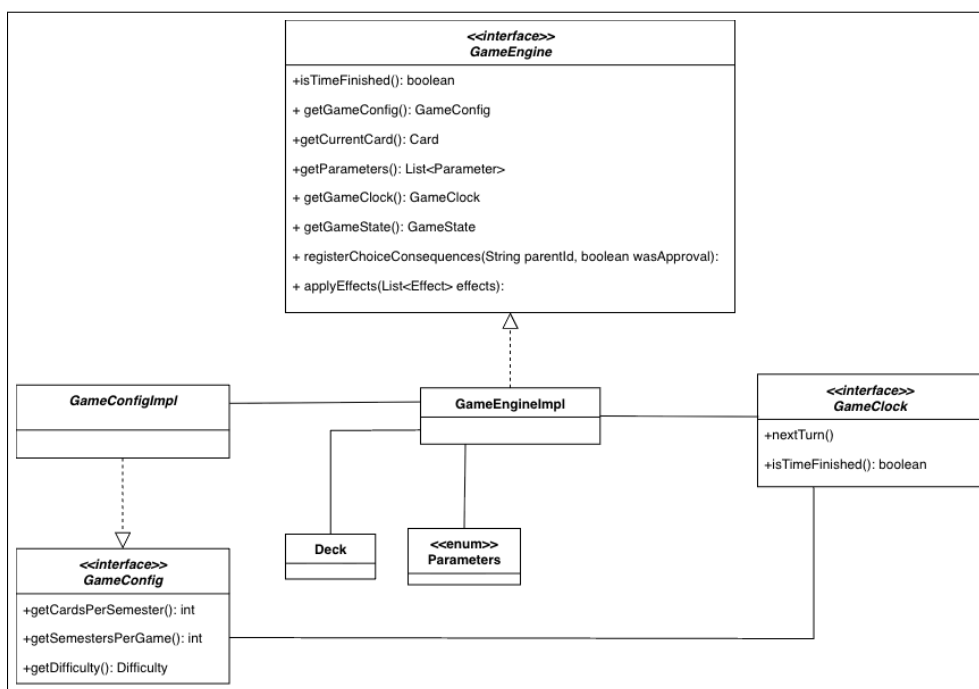


Figura 2.12: Orchestrazione del modello in `GameEngineImpl`

un'alternativa:

- utilizzare singleton pattern: in caso di gioco offline garantisce che ci sia un solo motore di un videogioco, però considerando il riuso del codice non sarebbe utilizzabile per costruire un server per partite online (dove, presumibilmente, si gestiscono parallelamente più partite).

State Machine in `getGameState()`

Problema: Lo stato di una partita può essere in corso, vinta o persa; queste tre alternative sono mutuamente esclusive e dipendono dallo stato corrente dei parametri e dell'orologio. La consultazione dello stato è frequente (a ogni interazione del controller con il modello), per cui un campo di stato esplicito introdurrebbe rischi di disallineamento fra i dati interni e la valutazione restituita.

Soluzione: Il metodo `getGameState()` nella classe `GameEngineImpl` avvia una processo di identificazione dello stato, che poi restituirà uno dei valori dell'enumerazione `GameState`: `RUNNING`, `WON`, `LOST`.

```

public GameState getGameState() {
    if (!areAllParametersAlive()) {
        return GameState.LOST;
    }
    if (gameClock.isTimeFinished()) {
        return GameState.WON;
    }
    return GameState.RUNNING;
}

```

L'ordine dei controlli è semanticamente obbligatorio: il controllo LOST (morte di un parametro) precede WON (tempo esaurito) perché nell'ultimo turno di gioco entrambe le condizioni possono essere simultaneamente vere; in tal caso la morte di un parametro deve prevalere sulla vittoria per tempo.

Lo stato viene calcolato ad ogni chiamata: l'approccio è stateless, elimina il rischio di stato inconsistente tra le transizioni e non richiede aggiornamenti espliciti dopo ogni operazione.

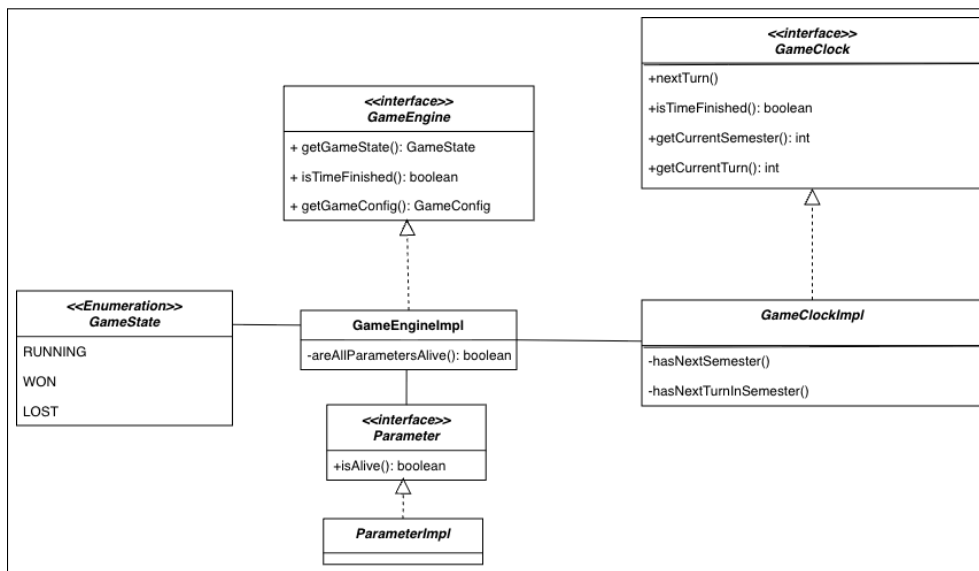


Figura 2.13: State Machine in GameEngineImpl

Alcune alternative sono:

- restituire una stringa al posto degli elementi dell'enum: non idoneo con gli standard di programmazione moderni
- nelle condizioni non richiamare delle funzioni ma mettere il loro contenuto direttamente nel metodo `getGameState()`: supporta meno per necessità future i principi Don't Repeat Yourself e Single Responsibility.

Separazione accessi Parameter e ParameterView

Problema Esistono determinati oggetti che necessitano dell'accesso diretto agli oggetti parametri in lettura.

Soluzione La soluzione adottata separa la lettura dalla scrittura attraverso due interfacce distinte, ripettando pure l'Interface Segregation Principle:

1. Interfaccia di sola lettura. **ParameterView** dichiara esclusivamente i metodi di interrogazione del parametro, rappresentando una vista immutabile sicura da esporre all'esterno del Model.

2. Interfaccia mutabile. `Parameter` estende `ParameterView` aggiungendo il solo metodo di modifica.

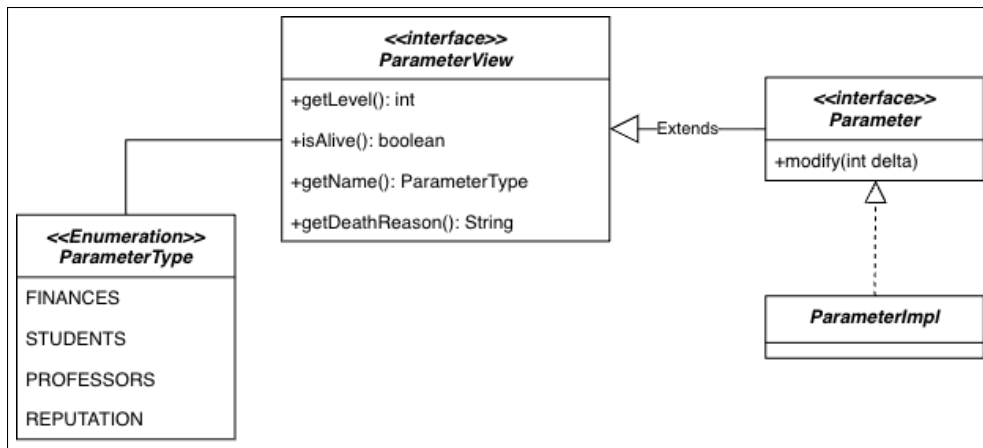


Figura 2.14: Separazione di `Parameter` e `ParameterView`

Alcune alternative sono:

- Esporre direttamente `Parameter`: avere un metodo `getParameters()` che restituiva il tipo mutabile e invece un metodo `getCopyOfParameters` che restituiva una copia difensiva e che doveva essere usata da chiunque non avesse bisogno di modificare il valore dei parametri. Risultava più semplice, ma lasciava a chiunque la possibilità di chiamare il metodo di modifica, rendendo l'incapsulamento dello stato puramente convenzionale e non garantito dal compilatore.
- restituire una struttura dati contenente i valori dei parametri, sarebbe stata una soluzione semplice, però non avrebbe permesso l'utilizzo di metodi come `isAlive` e `getDeathReason`

Design di `ReportImpl` come componente JavaFX riutilizzabile

Problema: Alla fine di ogni semestre e alla fine della partita si vuole presentare un report al giocatore nel quale sono presenti i valori di ogni parametro e delle frasi di storytelling.

Soluzione: `ReportImpl` è un componente della View e implementa l'interfaccia `Report`. È progettato per essere riutilizzato sia come schermata di riepilogo inter-semestrale sia come schermata di fine partita, senza creare istanze multiple.

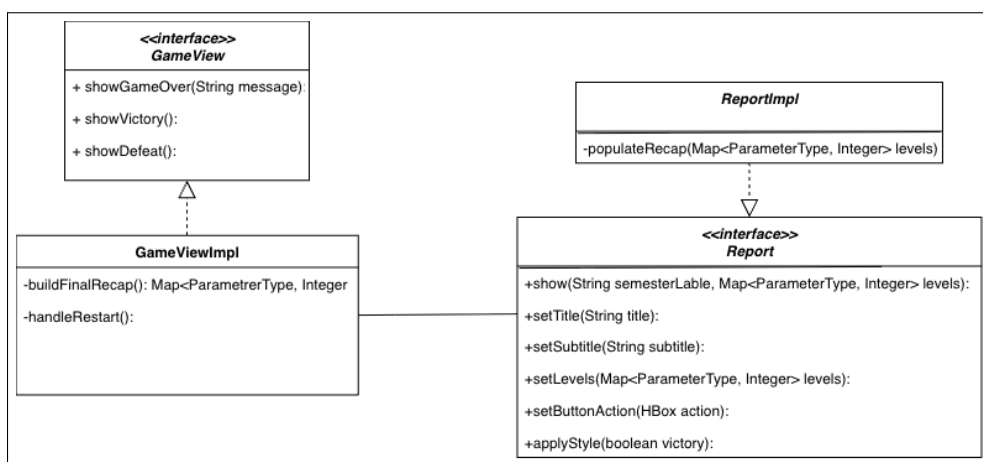


Figura 2.15: Design di `ReportImpl` come componente riutilizzabile

Alcune alternative sono:

- Pattern Strategy: Definire un'interfaccia comune per il report e realizzare implementazioni separate per le diverse tipologie di riepilogo. Questa alternativa non è stata scelta poiché le differenze grafiche e logiche tra i report sono attualmente minime, e l'introduzione del pattern avrebbe comportato solo una maggiore complessità del codice.
- creare elementi al livello sopra: invece di cancellare con `.children().clear()` si aggiunge un nuovo report sopra. Permetterebbe di creare delle animazioni in cui si mostra la modifica dei parametri, però richiederebbe molto più utilizzo di memoria.

Capitolo 3

Sviluppo

3.1 Testing automatizzato

Il testing automatizzato è stato realizzato con **JUnit 5 (Jupiter)**, con test posti in `src/test/java` e package paralleli a quelli dei sorgenti. I test non richiedono alcuna interazione utente e sono eseguiti automaticamente dal task `gradle build`.

I componenti sottoposti a test automatizzato comprendono il sottosistema model (configurazione, orologio, motore di gioco, mazzo di carte), il layer controller (comunicazione MVC e metodi di anteprima) e le astrazioni del model layer (parametri, observer, tipi).

Nikita Piraino – strategia di testing per transizioni di stato La strategia adottata è il *State Transition Testing*: ogni test verifica che il sistema si trovi nello stato corretto prima e dopo un'operazione che ne altera il comportamento. L'annotazione `@BeforeEach` garantisce l'isolamento fra test: ogni metodo riceve un'istanza fresca del sistema sotto test, eliminando dipendenze di ordine.

Le classi di test coprono tre classi di implementazione: `GameEngineTest` (transizioni di stato), `GameClockTest` (progressione temporale), `GameConfigTest` (validità della configurazione).

GameEngineTest `setUp()` inizializza il motore con la configurazione standard e un mazzo vuoto:

```
this.engine = new GameEngineImpl(GameConfigImpl.createStandard(), new Deck());
```

- `testGameInitialization()`: verifica che lo stato iniziale sia `RUNNING` prima e dopo `engine.start()`, documentando che l'inizializzazione non altera lo stato logico del gioco.
- `testGameLostOnParameterDeath()`: simula la morte del parametro `FINANCES` azzerandone il livello; verifica che `areAllParametersAlive()` rilevi il parametro morto e che `getGameState()` risponda con `LOST`.
- `testGameWonOnTimeFinished()`: verifica la transizione `RUNNING -> WON` esauendo il tempo tramite un ciclo `while (!isTimeFinished()) nextTurn();`, controllando anche la collaborazione fra `GameEngineImpl` e `GameClockImpl`.

GameClockTest `configuration()` inizializza orologio e configurazione con `createStandard()`.

- `testSingleTurnProgression()`: verifica che una singola `nextTurn()` incrementi `currentTurn` di 1 senza alterare `currentSemester`. La cattura dei valori iniziali rende l'asserzione indipendente dalla configurazione specifica.
- `testSemesterFlow()`: verifica che dopo `cardsPerSemester` chiamate a `nextTurn()` il semestre avanzi di 1 e il contatore dei turni venga azzerato a 0.

- `testEndofTime()`: esegue il ciclo completo dei turni e verifica che `isTimeFinished()` diventi `true` al termine di tutti i semestri.

GameConfigTest `testStandardConfigurationValidity()` verifica che `getCardsPerSemester()` e `getSemestersPerGame()` restituiscano valori strettamente positivi per la configurazione standard. Il contratto coperto è minimo per design: verificare i valori esatti (6 e 6) renderebbe il test fragile rispetto a future variazioni della configurazione standard.

Pietro Dapporto – testing caricamento elementi YAML I test riguardano principalmente il sistema di carte e il caricamento dei dati da file YAML. Vista la brevità ho raggruppato in un'unica classe più test.

Sono stati sottoposti a test i seguenti aspetti:

- `shouldLoadCards()`: verifica che le informazioni scritte nei file YAML coincidano con ciò che è contenuto dentro l'implementazione delle carte create.
- `shouldLoadFollowUp()`: esegue la stessa verifica ma sui followup.
- `shouldHaveUniqueIdCards()`: verifica che le carte base abbiano tutte un identificatore (`String id`) diverso.
- `shouldHaveUniqueIdChildCards()`: esegue la stessa verifica ma sulle carte figlie.
- `shouldNotBeSharedIds()`: verifica che non ci siano identificatori comuni tra le carte base e quelle figlie.
- `shouldCharacterImageExist()`: verifica che ogni personaggio all'interno delle carte abbia il riferimento ad un'immagine da mostrare durante il gioco.

Federico Locatelli – strategia di testing per Model, Controller e Observer La strategia adottata è la combinazione di *State Transition Testing* e *Boundary Testing*: ogni test verifica il comportamento del sistema ai confini del dominio (livelli 0 e 100 dei parametri) e nelle transizioni di stato (vivo → morto, notifica → silenziosa dopo la morte). L'annotazione `@BeforeEach` garantisce l'isolamento fra test, ricreando ogni volta un'istanza fresca del sistema sotto test. Le classi di test coprono cinque aree, per un totale di 44 test automatici:

ParameterImplTest – 18 test: Verifica il comportamento di `ParameterImpl` in tutti gli scenari rilevanti: livello iniziale a 50, incremento e decremento del livello, clamping agli estremi (0 e 100), transizione alive → dead, guard clause che ignora `modify()` dopo la morte, correttezza di `getDeathReason()` ai due estremi, fail-fast su observer nullo, notifica dell'observer con tipo e livello corretti, assenza di notifiche dopo la morte del parametro, e correttezza ai boundary esatti (delta di esattamente 50 e -50).

ParameterTypeTest – 7 test: Verifica il pattern *Type-Safe Enum con comportamento*: tutti e quattro i valori espongono un `displayName` non nullo e non vuoto; i nomi attesi ("Finances", "Students", "Professors", "Reputation") corrispondono ai valori restituiti da `getDisplayName()`; il numero totale di costanti è esattamente quattro.

ParameterObserverTest – 3 test: Verifica che `ParameterObserver` sia una vera `@FunctionalInterface`: può essere istanziata come lambda, riceve il tipo corretto (`ParameterType`) e il livello corretto al momento della notifica.

PlayerInfoTest – 7 test: Verifica il pattern *Value Object*: i getter restituiscono i valori passati alla costruzione; il costruttore compatto rigetta immediatamente `null` su ciascuno dei tre campi

(fail-fast); due record costruiti con gli stessi valori risultano uguali per `equals()`; due record con valori diversi non lo sono; `toString()` contiene i valori significativi.

GameControllerImplTest – 9 test: Test di integrazione che verifica la comunicazione MVC senza lanciare JavaFX. Una `FakeView` (implementazione *spy* di `GameView`) registra le chiamate ricevute dal Controller e permette di asserire il comportamento osservabile. I test coprono: avvio del gioco e prima visualizzazione della carta, aggiornamento della View dopo una decisione, notifica dell'Observer sui parametri, robustezza a sequenze rapide di decisioni, correttezza di `getPlayerInfo()`, range valido dei livelli restituiti da `getCurrentParametersLevels()`, valori non nulli di `previewDecisionDeltas()` in entrambe le direzioni, e assenza di eccezioni prima di `startGame()`.

Test della View con TestFX – 3 classi: A complemento dei test di logica, la View è stata verificata con **TestFX** e **Mockito**: `GameViewJavaFXImplTest` (usa un mock del `GameController` per verificare che aggiornamento parametri, tempo e schermate di fine partita non generino eccezioni sul thread JavaFX), `ParameterIconViewTest` (verifica la comparsa e scomparsa del pallino di anteprima al variare di `setAffected()`) e `LoginSceneTest` (verifica login valido e validazione dei campi vuoti, interagendo direttamente con il grafo della scena tramite `robot.interact()`).

Mario Conventi

3.2 Note di sviluppo

3.2.1 Pietro Dapporto

- **Libreria esterna Jackson YAML**
<https://github.com/Federicolocaa/00P25-Aurea/blob/dd18617aeefb0d0e4c01236c24cc8c7b8c0a8/src/main/java/it/unibo/aurea/model/Deck.java#L31-L82>
- **Record Java come Data Transfer Object** - usati per `CardDT0`, `EffectDT0`, `DecisionDT0`, `FollowUpDT0`, `FollowUpsFile`, `CardsFile` di seguito solo un esempio.
<https://github.com/Federicolocaa/00P25-Aurea/blob/dd18617aeefb0d0e4c01236c24cc8c7b8c0a8/src/main/java/it/unibo/aurea/model/dto/CardDT0.java#L5-L21>
- **Stream API e method reference** - usati anche nei test automatizzati (`CardLoaderTest`)
<https://github.com/Federicolocaa/00P25-Aurea/blob/dd18617aeefb0d0e4c01236c24cc8c7b8c0a8/src/main/java/it/unibo/aurea/model/Deck.java#L58-L78>

3.2.2 Mario Conventi

[Sezione da redigere: feature avanzate del linguaggio Java utilizzate, ciascuna con permalink GitHub al punto del codice.]

3.2.3 Federico Locatelli

Di seguito le feature avanzate del linguaggio e dell'ecosistema Java utilizzate nella mia parte di progetto, ciascuna corredata del permalink GitHub al punto del codice in cui è impiegata.

- **@FunctionalInterface** – `ParameterObserver` è dichiarata come interfaccia funzionale: può essere istanziata come lambda o method reference senza classi anonime.
<https://github.com/Federicolocaa/00P25-Aurea/blob/main/src/main/java/it/unibo/aurea/model/api/ParameterObserver.java#L8-L16>
- **Method reference come observer** – la View viene collegata al Model tramite `this.view::updateSingle` passata come `ParameterObserver` senza lambda esplicita.

<https://github.com/Federicolocaa/00P25-Aurea/blob/main/src/main/java/it/unibo/aurea/controller/GameControllerImpl.java#L48-L50>

- **BiConsumer e Function come Strategy** – i tre comportamenti variabili di `CardPanel` sono rappresentati da interfacce funzionali iniettate dall'esterno, disaccoppiando il componente visuale dal Controller.
<https://github.com/Federicolocaa/00P25-Aurea/blob/main/src/main/java/it/unibo/aurea/view/CardPanel.java#L7-L8>
- **TextFormatter con lambda** – i campi di testo del login limitano la lunghezza dell'input tramite un predicato lambda passato al `TextFormatter` di JavaFX.
<https://github.com/Federicolocaa/00P25-Aurea/blob/main/src/main/java/it/unibo/aurea/view/LoginScene.java#L85-L93>
- **Switch expression Java 21** – la selezione della difficoltà converte la stringa della `ChoiceBox` nell'enum `Difficulty` tramite switch expression con arrow syntax.
<https://github.com/Federicolocaa/00P25-Aurea/blob/main/src/main/java/it/unibo/aurea/view/LoginScene.java#L116>
- **JavaFX Timeline / KeyFrame / KeyValue** – l'animazione di riempimento dell'icona parametro interpola fluidamente il livello tramite `Interpolator.EASE_BOTH`.
<https://github.com/Federicolocaa/00P25-Aurea/blob/main/src/main/java/it/unibo/aurea/view/ParameterIconView.java#L150-L152>
- **JavaFX ParallelTransition** – l'animazione di ingresso della carta compone in parallelo una `TranslateTransition` (scivolamento verticale) e una `FadeTransition` (dissolvenza), ottenendo un effetto fluido con una sola chiamata a `play()`.
<https://github.com/Federicolocaa/00P25-Aurea/blob/main/src/main/java/it/unibo/aurea/view/CardPanel.java#L341>
- **JavaFX BlendMode.SCREEN** – le icone dei parametri usano `BlendMode.SCREEN` per sovrapporre il layer attivo a quello dimmed senza mascherare il canale alpha dell'immagine.
<https://github.com/Federicolocaa/00P25-Aurea/blob/main/src/main/java/it/unibo/aurea/view/ParameterIconView.java#L87-L90>
- **Platform.runLater** – tutti i metodi della View che modificano nodi della scena delegano l'esecuzione al thread JavaFX, prevenendo eccezioni di accesso concorrente.
<https://github.com/Federicolocaa/00P25-Aurea/blob/main/src/main/java/it/unibo/aurea/view/GameViewJavaFXImpl.java#L322-L333>
- **SVGPath per grafica vettoriale** – l'icona di chiusura è costruita tramite `SVGPath` con path data inline, scalabile a qualsiasi risoluzione senza immagini esterne.
<https://github.com/Federicolocaa/00P25-Aurea/blob/main/src/main/java/it/unibo/aurea/view/GameViewJavaFXImpl.java#L193>
- **JavaFX MediaPlayer e AudioClip** – il sistema audio usa `MediaPlayer` per la musica di sottofondo in loop e `AudioClip` per gli effetti brevi a bassa latenza; `setOnEndOfMedia` riprende il sottofondo al termine di un suono speciale.
<https://github.com/Federicolocaa/00P25-Aurea/blob/main/src/main/java/it/unibo/aurea/view/AudioManager.java#L109-L119>

Codice di terze parti Nessuna porzione di codice della mia parte di progetto è stata tratta da fonti esterne. Le librerie utilizzate, oltre a Java 21 e JUnit 5, sono JavaFX per l'intero layer View e SpotBugs per l'annotazione `@SuppressWarnings` nel Controller.

3.2.4 Nikita Piraino

Di seguito le feature avanzate del linguaggio e dell'ecosistema Java utilizzate nella mia parte di progetto, ciascuna corredata del permalink GitHub al punto del codice in cui è impiegata.

- **Utilizzo di generici bounded**

Permalink1: <https://github.com/Federicolocaa/00P25-Aurea/blob/73489c086c7d02bec683ad101117f1d45959b317f/src/main/java/it/unibo/aurea/model/CardSelector.java#L30>

permalink2: <https://github.com/Federicolocaa/00P25-Aurea/blob/73489c086c7d02bec683ad101117f1d45959b317f/src/main/java/it/unibo/aurea/model/CardSelector.java#L87>

permalink3: <https://github.com/Federicolocaa/00P25-Aurea/blob/73489c086c7d02bec683ad101117f1d45959b317f/src/main/java/it/unibo/aurea/model/CardSelector.java#L92>

permalink4: <https://github.com/Federicolocaa/00P25-Aurea/blob/73489c086c7d02bec683ad101117f1d45959b317f/src/main/java/it/unibo/aurea/model/CardSelector.java#L107>

- **Lambda expressions**

Permalink1: <https://github.com/Federicolocaa/00P25-Aurea/blob/73489c086c7d02bec683ad101117f1d45959b317f/src/main/java/it/unibo/aurea/view/ReportImpl.java#L64>

Permalink2: <https://github.com/Federicolocaa/00P25-Aurea/blob/73489c086c7d02bec683ad101117f1d45959b317f/src/main/java/it/unibo/aurea/view/InfoButtonImpl.java#L39>

Permalink3: <https://github.com/Federicolocaa/00P25-Aurea/blob/73489c086c7d02bec683ad101117f1d45959b317f/src/main/java/it/unibo/aurea/view/InfoButtonImpl.java#L64>

- **Method Reference**

permalink1: [https://github.com/Federicolocaa/00P25-Aurea/blob/9d158606c6f5d3f9b297de45048e0e0e0e0e0e0e0e/src/test/java/it/unibo/aurea/model/GameClockTest.java#L71](https://github.com/Federicolocaa/00P25-Aurea/blob/9d158606c6f5d3f9b297de45048e0e0e0e0e0e0e/src/test/java/it/unibo/aurea/model/GameClockTest.java#L71)

- **Stream**

Permalink1: <https://github.com/Federicolocaa/00P25-Aurea/blob/73489c086c7d02bec683ad101117f1d45959b317f/src/main/java/it/unibo/aurea/model/GameEngineImpl.java#L126>

- **Libreria di terze parti - JavaFX**

i seguenti permalink puntano a delle righe qualsiasi, perchè le seguenti classi sono state realizzate interamente da me. Alcuni metodi sono stati copiati da codice che Federico Locatelli (compagno) aveva scritto in altre classi sostituite da quelle seguenti. permalink1: <https://github.com/Federicolocaa/00P25-Aurea/blob/73489c086c7d02bec683ad101117f1d45959b317f/src/main/java/it/unibo/aurea/view/EndgameOverlay.java#L48>

permalink2: <https://github.com/Federicolocaa/00P25-Aurea/blob/73489c086c7d02bec683ad101117f1d45959b317f/src/main/java/it/unibo/aurea/view/ReportImpl.java#L19>

permalink3: <https://github.com/Federicolocaa/00P25-Aurea/blob/73489c086c7d02bec683ad101117f1d45959b317f/src/main/java/it/unibo/aurea/view/InfoButtonImpl.java#L20>

Codice di terze parti Nessuna porzione di codice della mia parte di progetto è stata tratta da fonti esterne.

Capitolo 4

Commenti finali

In quest'ultimo capitolo si tirano le somme del lavoro svolto e si delineano eventuali sviluppi futuri.

4.1 Autovalutazione e lavori futuri

4.1.1 Pietro Dapporto

Il mio ruolo all'interno del gruppo ha riguardato soprattutto la struttura di base del gioco e la modellazione delle carte. Per questo motivo, in alcune parti del mio contributo non è stato necessario utilizzare costrutti Java particolarmente complessi: l'obiettivo principale era costruire una struttura chiara, coerente e facilmente estendibile.

La parte più creativa del lavoro, di cui sono particolarmente soddisfatto, è stata la creazione delle carte di gioco. Dal punto di vista implementativo, questa attività non ha richiesto tecnicismi avanzati, ma ha comportato un lavoro importante di progettazione del contenuto: definire le situazioni proposte al giocatore, le possibili risposte e i pesi associati agli effetti sui parametri del gioco. Ritengo inoltre di aver adottato soluzioni strutturali discrete, soprattutto per quanto riguarda la separazione tra i dati delle carte in file di configurazione esterni e la logica principale dell'applicazione.

Considero positivo il fatto di aver progressivamente migliorato l'architettura del sistema, passando da soluzioni inizialmente più semplici ma meno scalabili a una struttura più modulare e mantenibile.

Per quanto riguarda i punti deboli, il file YAML contenente le carte è diventato piuttosto esteso. Con l'aggiunta di altre carte la gestione di un unico file può diventare meno comoda. Ho valutato la possibilità di suddividerlo in più file, ma ho ritenuto che, almeno in questa fase del progetto, mantenere un unico file fosse più semplice da gestire e riducesse il rischio di frammentare eccessivamente le informazioni.

Un altro limite riguarda il livello di astrazione introdotto. In alcuni punti la struttura del codice è stata pensata per supportare possibili estensioni future, come modelli diversi di carte o di effetti, che però non sono state effettivamente sviluppate nel progetto finale. Lo stesso vale per l'utilizzo dei DTO, che separano bene la rappresentazione esterna dei dati dal model, ma introducono anche un passaggio intermedio aggiuntivo. Nel complesso, quindi, ritengo che la struttura realizzata sia abbastanza flessibile e adatta a evoluzioni future, anche se alcune di queste possibilità non sono state sfruttate pienamente nella versione attuale del progetto.

4.1.2 Mario Conventi

[Autovalutazione individuale da redigere.]

4.1.3 Federico Locatelli

Contributi principali: Il mio contributo ha coperto tre livelli del sistema: la progettazione delle astrazioni reattive del Model (`ParameterView`, `ParameterObserver`, `ParameterImpl`), l'intero layer View con i suoi componenti animati, e l'estensione del Controller con i metodi di anteprima. Ho infine curato il testing automatizzato.

Aspetti di cui sono soddisfatto: La scelta di rendere `ParameterObserver` una `@FunctionalInterface` e di collegarla tramite method reference nel Controller si è rivelata elegante e ha reso il codice molto leggibile. Il pattern Strategy in `CardPanel` ha permesso di mantenere il componente visuale completamente disaccoppiato dalla logica di gioco. Sono soddisfatto anche della coerenza visiva dell'interfaccia: il file `styles.css` unifica il tema visivo dell'Ateneo in tutti i componenti senza ripetizioni.

Aspetti migliorabili e lavori futuri: La gestione del threading è distribuita: ogni metodo della View chiama `Platform.runLater()` individualmente. In una versione più matura si potrebbe centralizzare questa responsabilità in un wrapper dedicato, riducendo la verbosità. Il foglio di stile `styles.css`, pur funzionante, è cresciuto in modo organico e beneficerebbe di una suddivisione in moduli tematici.

Fra i lavori futuri più interessanti: aggiungere effetti sonori contestuali alle decisioni, introdurre animazioni sui valori numerici dei parametri durante l'aggiornamento, e completare l'integrazione della difficoltà nella View con feedback visivo dedicato per la modalità *Hard*.

4.1.4 Nikita Piraino

Sono un ragazzo a cui piace molto l'azione di “unire i puntini” e il ruolo che ho scelto mi ha permesso di mettere ulteriormente in pratica le conoscenze necessarie per farlo bene. Ho avuto la possibilità di ripassare quasi ogni aspetto della materia studiata.

Sono **soddisfatto** del lavoro che ho svolto perchè nella scrittura dei miei codici ho identificato velocemente una sequenza da seguire per evitare di fare modifiche “scomode” in futuro. Quando ho toccato codici per la maggiorparte scritti dai miei compagni non mi sono trovato in difficoltà nel comprenderne il funzionamento(ignorando ovviamente le lacune riguardanti la non conoscenza iniziale delle liberie).

Un aspetto per cui mi è stato molto utile lavorare a questo progetto è stato quello della documentazione: mi piace come attività, mi sono reso conto di quanto scriverla mi fornisse spunti per migliorare il codice; quindi **mi pento** di averla fatta per la maggior parte verso la fine in quanto mi ha portato a voler rivedere alcune scelte e quindi riscriverla. La mia responsabilità principale era creare del codice che fosse chiaro, estendibile per nuove modifiche, adatto per le necessità di ogni mio compagno e futuro sviluppatore, quindi non ho avuto la necessità di creare costrutti particolarmente articolati dal punto di vista di *feature avanzate di linguaggio*.

Sempre legato all'unire i puntini sento di **essere stato** molto un connettore all'interno del gruppo, chiedevo aggiornamenti, organizzavo le riunioni che facevamo per sintonizzarci e se scoprivo qualcosa di interessante lo dividevo anche agli altri.

4.2 Difficoltà incontrate e commenti per i docenti

[Sezione opzionale: eventuali difficoltà incontrate dal gruppo nel corso o nello svolgimento del progetto, e commenti utili al miglioramento del corso. Il contenuto della sezione non impatterà il voto finale.]

Appendice A

Guida utente

[Da redigere: istruzioni d'uso essenziali per consentire ai docenti di avviare ed esplorare le funzionalità primarie dell'applicazione, eventualmente corredate di screenshot. In particolare: come avviare il JAR, come iniziare una partita, come effettuare una scelta su una carta, come interpretare la barra dei parametri, come consultare il riepilogo di fine semestre, come riconoscere la fine partita.]

Appendice B

Esercitazioni di laboratorio

In questo capitolo ciascuno studente elenca gli esercizi di laboratorio svolti, indicando i permalink dei post sul forum dove è avvenuta la consegna.

pietro.dapporto@studio.unibo.it

- lab09: <https://virtuale.unibo.it/mod/forum/discuss.php?d=208718#p287289>
- lab11: <https://virtuale.unibo.it/mod/forum/discuss.php?d=208718#p287289>

nikita.piraino@studio.unibo.it

- Laboratorio 06: <https://virtuale.unibo.it/mod/forum/discuss.php?d=206731#p284135>
- Laboratorio 07: <https://virtuale.unibo.it/mod/forum/discuss.php?d=207193#p285046>
- Laboratorio 08: <https://virtuale.unibo.it/mod/forum/discuss.php?d=207921#p285907>
- Laboratorio 09: <https://virtuale.unibo.it/mod/forum/discuss.php?d=208718#p287175>
- Laboratorio 10: <https://virtuale.unibo.it/mod/forum/discuss.php?d=209589#p288241>
- Laboratorio 11: <https://virtuale.unibo.it/mod/forum/discuss.php?d=210617#p289551>
- Laboratorio 12: <https://virtuale.unibo.it/mod/forum/discuss.php?d=211539#p290514>

mario.conventi@studio.unibo.it

[Permalink delle consegne di laboratorio di Mario Conventi.]

federico.locatelli3@studio.unibo.it

- Lab 8: <https://virtuale.unibo.it/mod/forum/discuss.php?d=207921#p286195>
- Lab 9: <https://virtuale.unibo.it/mod/forum/discuss.php?d=208718#p287053>